Guía de Estudio Académica: Economía Laboral, Microdatos y Micronegocios en Colombia

Fundamentos Teóricos, Estadísticos y Metodológicos Aplicados al Taller 2

Maestría en Economía Aplicada (MECA) · Universidad de los Andes

2026-10-01

Tabla de Contenido Temático

1. Contexto General y Narrativa Económica Integrada 2
2. Fuentes de Información y Diseño Muestral 3
2.1. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 3
2.2. La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 4
2.3. Diccionario Metodológico y Conceptual de Variables Utilizadas 5
3. Unidad de Observación e Identificación de Individuos 11
3.1. Estructura Jerárquica del Muestreo 12
3.2. Identificadores Jerárquicos y Llave Compuesta 12
4. Integración entre GEIH y EMICRON 12
4.1. Naturaleza Asimétrica de la Relación de Inclusión 12
4.2. El Problema del Desfase Temporal: Recolección vs. Referencia 13
5. Factores de Expansión y Representatividad 13
5.1. Fundamento Estadístico del Factor de Expansión 13
5.2. Discrepancia entre Factores: Personas vs. Micronegocios 14
5.3. Tratamiento de Estimaciones Trimestrales 14
6. Fundamentos del Mercado Laboral 14
6.1. Identidades Fundamentales de Población 15
6.2. Indicadores Macroeconómicos Centrales 15
6.3. La Identidad Estructural del Desempleo 15
7. Brechas Laborales por Sexo 16
7.1. Magnitud Descriptiva de las Brechas 16
7.2. Mecanismos Económicos Explicativos 16
7.3. Distinción Metodológica: Evidencia Descriptiva vs. Inferencia Causal 16
8. Dinámica Temporal y Estacionalidad 17
8.1. Componentes de una Serie Económica 17
8.2. El Patrón Estacional de Fin de Año en Colombia 17
9. Formalidad e Informalidad Laboral 17
9.1. Criterios Oficiales Multidimensionales del DANE 17
9.2. Empleo Informal vs. Empresa Informal 18
10. Estructura Ocupacional y Posición en el Empleo 18
10.1. Principales Posiciones en el Mercado de Trabajo 18
10.2. Relevancia Macroeconómica del Autoempleo 18
11. Estructura Productiva de los Micronegocios Colombianos 19

11.1. Dimensión y Concentración Sectorial 19
11.2. Grados de Formalización Institucional 19
12. Microeconomía de la Inclusión Financiera 19
12.1. El Dualismo Transaccional: Efectivo vs. Medios Digitales 19
12.2. Asimetrías de Información y Racionamiento de Crédito 19
13. Capital Humano y Formalización Tributaria 20
13.1. El Gradiente Educativo de la Formalización 20
13.2. Advertencia Epistemológica: Correlación no Implica Causalidad 20
14. Geografía Económica y Dualismo Territorial 21
14.1. Relación Territorial entre Informalidad e Ingreso 21
14.2. Modelos de Dualismo Centro-Periferia 21
15. Escala Productiva y el Reto de la Causalidad Inversa 21
15.1. El Problema de Identificación: Causalidad Inversa y Simultaneidad 21
16. Economía de la Desigualdad y Distribución Salarial 21
16.1. La Curva de Lorenz 22
16.2. El Coeficiente de Gini 22
16.3. La Paradoja de la Desigualdad Rural: Nivelación Precaria hacia Abajo 22
17. Síntesis del Sistema Económico Integrado 22
18. Errores Conceptuales Frecuentes (“No Confundir...”) 23
19. Banco de Preguntas de Razonamiento Conceptual 24
20. Respuestas Razonadas a las Preguntas de Estudio 24

1. Contexto General y Narrativa Económica Integrada

El estudio empírico de las economías en desarrollo enfrenta el desafío recurrente de articular la conducta microeconómica de los individuos y hogares con los agregados macroeconómicos del empleo, la productividad y la distribución del ingreso. En el contexto colombiano, esta articulación se vuelve indispensable debido a la coexistencia de un sector productivo moderno, formal y altamente productivo con un vasto segmento de autoempleo y micronegocios caracterizados por bajos niveles de acumulación de capital, precariedad contractual y una marcada dependencia de los ingresos del día a día.

El propósito central que vertebra el análisis del **Taller 2** es desentrañar la anatomía del mercado laboral y del tejido empresarial microeconómico en Colombia utilizando las dos operaciones estadísticas de hogares y unidades económicas más importantes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): la **Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)** y la **Encuesta de Micronegocios (EMICRON)** para los años 2023 y 2024.

Lejos de constituir una secuencia inconexa de ejercicios estadísticos, el taller plantea una **trayectoria analítica progresiva y continua** que conecta seis eslabones fundamentales de la economía aplicada:

```
[Datos Individuales y de Hogares]
               |
               ▼
[Partición y Poblaciones Laborales (PET, FT, FFT)]
               |
               ▼
[Indicadores Agregados Macroeconómicos (TGP, TO, TD)]
               |
               ▼
[Calidad del Empleo e Instituciones (Formalidad, Posición Ocupacional)]
```

```
                │
                ▼
[Unidad Económica y Empresa Micro (EMICRON: Escala, RUT, Inclusión Financiera)]
                │
                ▼
[Equilibrio Espacial y Distribución (Dualismo Territorial, Desigualdad y Lorenz)]
```

1. **El nivel individual y del hogar:** Se examina cómo las decisiones de oferta de trabajo nacen en el seno de la unidad residencial, condicionadas por atributos demográficos (edad, sexo, educación) y estructuras de parentesco.
2. **La conformación de poblaciones de referencia:** Se formalizan las identidades estadísticas que dividen a la sociedad entre quienes tienen edad para trabajar y quiénes no, y entre quienes efectivamente presionan el mercado laboral y quiénes permanecen en la inactividad.
3. **La lectura de los equilibrios macroeconómicos:** A través de las tasas de participación, ocupación y desempleo, se evalúa la capacidad de absorción del aparato productivo y se descomponen las brechas estructurales por sexo y los ciclos estacionales de fin de año.
4. **La heterogeneidad en la calidad del empleo:** Se analiza la inserción laboral distinguiendo entre puestos formales protegidos y ocupaciones informales de refugio, identificando el papel preponderante de los trabajadores por cuenta propia y empleadores.
5. **La transición de la persona a la unidad productiva:** Al integrar la GEIH con la EMICRON, el foco se traslada del trabajador a la microempresa, explorando los determinantes de su escala de ventas, su inclusión financiera digital y las barreras institucionales a la formalización tributaria (RUT) y mercantil (Cámara de Comercio).
6. **El dualismo territorial y la concentración del ingreso:** El análisis concluye evidenciando que Colombia no posee un único mercado laboral, sino un mosaico heterogéneo donde coexisten economías urbanas centrales de alta productividad con regiones periféricas atrapadas en trampas de informalidad y subsistencia.

---

2. Fuentes de Información y Diseño Muestral

El análisis empírico riguroso requiere comprender con precisión el diseño muestral, el alcance y las restricciones metodológicas de las fuentes de microdatos.

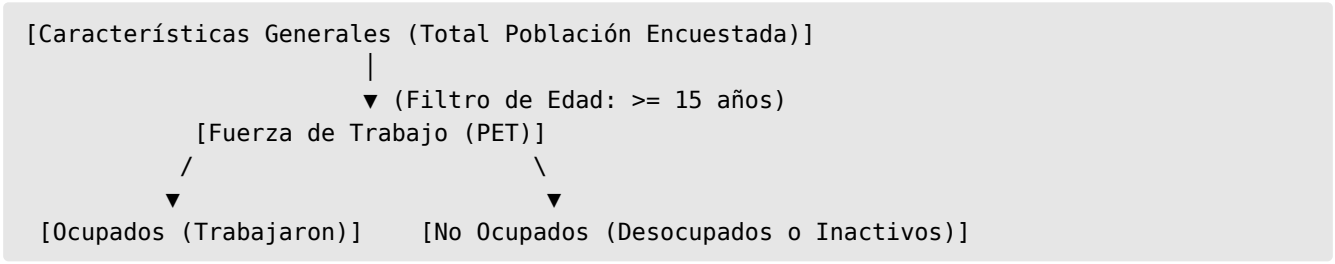
2.1. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

La GEIH es la investigación estadística de hogares más ambiciosa de Colombia. Diseñada y recolectada de forma continua por el DANE, su objetivo primordial es medir el tamaño y la estructura de la fuerza de trabajo, cuantificar el desempleo, el subempleo y la calidad del trabajo, así como caracterizar los ingresos monetarios y no monetarios de la población colombiana.

- **Población de referencia:** Comprende a la totalidad de la población civil no institucional residente en el territorio nacional (excluyendo miembros de las fuerzas armadas acuartelados y personas recluidas en instituciones carcelarias o de asistencia social).
- **Unidad de observación:** Las personas que integran los hogares particulares residentes en las viviendas seleccionadas.
- **Diseño muestral:** Es un muestreo probabilístico, estratificado, multietápico y de conglomerados. Esto implica que cada observación no tiene la misma probabilidad de selección y requiere ponderadores específicos para representar al universo poblacional.

Estructura modular y filtros del cuestionario

La GEIH no recopila toda su información en una base plana única, sino que organiza el formulario en capítulos o módulos temáticos especializados. Una premisa metodológica crucial es que **los módulos no contienen el mismo número de observaciones**, debido a los filtros conceptuales secuenciales del cuestionario:



- **Características generales, seguridad social en salud y educación:** Es el módulo base o censo de la encuesta. Contiene a todas las personas del hogar sin importar su edad (desde recién nacidos hasta adultos mayores). Aquí residen variables demográficas como sexo, edad, educación, parentesco y afiliación al sistema de salud.
- **Fuerza de trabajo:** Se habilita únicamente para la **Población en Edad de Trabajar (PET)**, definida en Colombia a partir de los 15 años de edad. Aquellos individuos menores de 15 años quedan excluidos de este módulo y de las preguntas laborales subsiguientes.
- **Ocupados:** Es el módulo más exhaustivo y voluminoso. Se aplica de forma exclusiva a las personas dentro de la PET que durante la semana de referencia desempeñaron una actividad laboral remunerada por al menos una hora, trabajaron sin remuneración en un negocio familiar, o tenían empleo pero estuvieron temporalmente ausentes. Captura ingresos laborales, horas trabajadas, posición ocupacional, tamaño del establecimiento y cotizaciones a seguridad social.
- **No ocupados:** Se aplica a las personas de la PET que no estuvieron ocupadas, permitiendo clasificarlas entre **Desocupadas** (quienes realizaron gestiones activas de búsqueda laboral y están disponibles para trabajar) y **Población Fuera de la Fuerza de Trabajo** (inactivos: estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, pensionados, rentistas o personas en situación de incapacidad permanente).

2.2. La Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

La EMICRON es una investigación estadística especializada del DANE orientada a cerrar la brecha de información estructural sobre el tejido microempresarial del país.

- **Población objetivo:** Unidades económicas con hasta nueve (9) personas ocupadas (incluyendo al propietario), dedicadas a actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicios.
- **Criterio de elegibilidad:** Solo califica como micronegocio una actividad económica desarrollada por una persona que en el mercado laboral se desempeña como **trabajador por cuenta propia** o **patrón / empleador** de una unidad productiva pequeña.
- **Dimensiones capturadas:** Registro mercantil, contabilidad formal, tenencia de RUT, volumen de ventas brutas e ingresos netos, fuentes de financiamiento, tenencia de crédito bancario, hábitos de ahorro e inserción en tecnologías financieras y medios de pago.

Diferencia conceptual: Personas vs. Unidades Económicas

Existe una diferencia analítica profunda entre estudiar personas y estudiar micronegocios: * La **GEIH estudia a la persona** como proveedora de oferta laboral y perceptora de ingresos dentro del bienestar de un hogar. * La **EMICRON estudia al micronegocio como unidad económica productiva** (una cuasiempresa). Un individuo puede ser asalariado en su ocupación principal pero propietario de un micronegocio en su tiempo libre, o un micronegocio puede ser propiedad compartida de varios miembros del hogar.

2.3. Diccionario Metodológico y Conceptual de Variables Utilizadas

Para facilitar la comprensión integral del análisis empírico desarrollado en el Taller 2, a continuación se sistematizan todas las variables analizadas, clasificadas según su encuesta de origen, módulo del cuestionario oficial del DANE, definición conceptual, categorías de respuesta y su rol dentro de la teoría económica y estadística aplicada.

A. Variables de Identificación, Muestreo y Geografía

Variable	Encuesta y Módulo	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Metodológico y Estadístico
`DIRECTORIO`	GEIH y EMICRON (Todos los módulos)	Identificador unívoco del predio o edificación física muestreada en el marco censal.	Alfanumérico / Numérico continuo	Primer nivel de la llave compuesta. Agrupa a todos los hogares y personas que residen bajo la misma vivienda física.
`SECUENCIA_P`	GEIH y EMICRON (Todos los módulos)	Consecutivo de identificación del hogar particular dentro de la vivienda.	$1, 2, 3, \ldots$	Segundo nivel de la llave compuesta. Separa presupuestos de alimentación independientes en una misma edificación.
`ORDEN`	GEIH (Todos los módulos)	Consecutivo numérico asignado a cada individuo dentro de su respectivo hogar.	$1, 2, 3, \ldots$ ($1 =$ Jefe de hogar)	Tercer nivel de la llave compuesta en GEIH. Individualiza a cada miembro de la familia.
`SECUENCIA_ENCUESTA`	EMICRON (Todos los módulos)	Consecutivo del propietario de la unidad económica dentro del hogar.	$1, 2, 3, \ldots$	Llave individual en EMICRON. Corresponde conceptual y numéricamente a `ORDEN` de la GEIH para emparejar dueño y negocio.
`PERIODO`	GEIH (Características Generales)	Periodo de recolección temporal de la encuesta.	Formato AAAAMM (ej. 202401)	Ubicación temporal mensual de la entrevista en el hogar.
`MES`	GEIH (Características Generales)	Mes calendario de recolección de los microdatos.	$1 =$ Enero, ..., $12 =$ Diciembre	Base temporal para la construcción de trimestres móviles y evaluación de estacionalidad.

Variable	Encuesta y Módulo	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Metodológico y Estadístico
MES_REF	EMICRON (Identificación)	Mes calendario de referencia económica para el cual se reportan ingresos y ventas.	Enero a Diciembre	Variable temporal en EMICRON. Presenta un desfase de un mes adelante respecto al mes de visita de la GEIH ($MES_{REF} = MES_{GEIH} + 1$).
DPTO / COD_DEPTO	GEIH y EMICRON	Código numérico del departamento político-administrativo según la DIVIPOLA.	Códigos 05 a 99 (ej. 11 = Bogotá D.C., 27 = Chocó)	Permite el análisis de geografía económica y la identificación de brechas territoriales regionales.
AREA	GEIH y EMICRON	Dominio geográfico correspondiente a las principales ciudades y áreas metropolitanas.	Códigos de área (ej. 11 = Bogotá, 05 = Medellín A.M.)	Delimita el subconjunto de las 13 principales áreas metropolitanas para el cálculo oficial de informalidad laboral.
CLASE / CLASE_TE	GEIH y EMICRON	Dominio territorial según tipo de asentamiento poblacional.	1 = Cabecera municipal (urbano); 2 = Centro poblado; 3 = Rural disperso	Permite desagregar las brechas entre la economía urbana y el sector rural (Curvas de Lorenz y dualismo).
FEX_C18	GEIH (Características Generales)	Factor de expansión muestral individual calibrado con el Censo de Población 2018.	Ponderador continuo mensual ($\approx$ 50 a 2.500)	Ponderador de Horvitz-Thompson para inferir parámetros sobre la población civil nacional. En trimestres se divide entre 3.
F_EXP	EMICRON (Identificación)	Factor de expansión anual de la unidad económica.	Ponderador continuo anual ($\approx$ 10 a 800)	Ponderador para expandir unidades económicas. Permite estimar el universo total de microneg ocios ($\approx 5,3$ millones).

B. Variables Sociodemográficas y Capital Humano (GEIH)

Variable	Módulo GEIH	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico y Económico
`P3271` / `P35`	Características (GEIH) / Identificación (EMICRON)	Sexo biológico reportado de la persona o propietario.	1 = Hombre; 2 = Mujer	Variable central para el cálculo de brechas laborales de género y masculinización de la propiedad empresarial.
`P6040` / `P241`	Características (GEIH) / Identificación (EMICRON)	Edad de la persona en años cumplidos al momento de la entrevista.	Años cumplidos $(0, 1, 2, \ldots, 100+)$	Permite aplicar el filtro demográfico de la PET (≥ 15 años) y analizar el ciclo de vida productivo.
`P3042`	Características Generales	Mayor nivel educativo alcanzado y aprobado por la persona.	1-2: Ninguno/ Preescolar; 3-4: Primaria; 5-10: Secundaria/Media; 11-13: Superior	Proxy de dotación de capital humano para evaluar emparejamiento ocupacional y formalización tributaria.
`P6160`	Características Generales	Condición de alfabetismo (¿Sabe leer y escribir?).	1 = Sí; 2 = No	Medida de habilidades cognitivas básicas y vulnerabilidad sociodemográfica.
`P6090`	Características Generales	Afiliación a la seguridad social en salud.	1 = Afiliado; 2 = No afiliado; 9 = No sabe	Mide la cobertura básica de aseguramiento ante riesgos de salud física.
`P6100`	Características Generales	Tipo de régimen de salud al que se encuentra vinculado.	1 = Contributivo; 2 = Especial/Excepción; 3 = Subsidiado	Permite identificar si la cobertura de salud está financiada por el trabajo formal o por subsidio estatal.
`P6110`	Características Generales	Condición de cotización dentro del sistema de salud.	1 = Cotizante directo; 2 = Beneficiario; 4 = Afiliado adicional	Criterio formal DANE: para ser formal no basta tener salud; se requiere ser cotizante directo en el empleo.

C. Variables de Condición y Población Laboral (GEIH)

Variable	Módulo GEIH	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico y Macroeconómico
PT	Características Generales	Población Total representada en la encuesta.	1 = Pertenece al censo muestral de la encuesta	Denominador demográfico general de la sociedad civil.
PET	Fuerza de Trabajo	Población en Edad de Trabajar (personas de 15 años o más).	1 = Sí cumple la edad productiva; 0 / NA = Menores de 15	Denominador macroeconómico para el cálculo de la Tasa Global de Participación (TGP) y Tasa de Ocupación (TO).
FT	Fuerza de Trabajo	Fuerza de Trabajo (población activa en el mercado).	1 = Ocupado o Desocupado activo; 0 / NA = Inactivo	Mide la presión de la oferta de trabajo efectiva. Denominador directo de la Tasa de Desempleo (TD).
FFT	Fuerza de Trabajo	Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (Inactivos).	1 = Estudiante, quehaceres del hogar, pensionado, etc.	Población que no ofrece trabajo. Crucial para modelar el desaliento laboral y las restricciones de cuidado.
OCI	Ocupados	Condición de Ocupación durante la semana de referencia.	1 = Ocupado formal o informal; NA = No ocupado	Numerador de la Tasa de Ocupación. Identifica a quienes ejercieron una labor productiva por al menos 1 hora.
DSI	No Ocupados	Condición de Desocupación abierta (desempleo).	1 = Desempleado con búsqueda activa; NA = Resto	Numerador de la Tasa de Desempleo. Refleja el exceso de oferta laboral en busca activa de colocación.
P6240	Fuerza de Trabajo	Actividad principal realizada durante la semana anterior.	1 = Trabajando; 2 = Buscando trabajo; 3 = Estudiando; 4 = Hogar	Permite tipificar las razones de inactividad o actividad económica de las personas.

D. Variables de Posición Ocupacional, Formalidad e Ingresos (GEIH)

Variable	Módulo GEIH	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico e Institucional
P6430	Ocupados	Posición ocupacional en la actividad principal.	1: Asalariado privado; 2: Servidor público; 3: Doméstico; 4: Cuenta propia; 5: Patrón; 6: Familiar sin remunerar; 8: Jornalero	Clasificación teórica de las relaciones de producción. Define el subconjunto elegible para EMICRON (4 y 5).
RAMA2D_R4	Ocupados	Rama de actividad económica de la empresa a dos dígitos CIIU Rev. 4.	Códigos CIIU 01 a 99 (ej. 84 = Administración pública)	Permite identificar sectores institucionales formalizados por ley o clasificar por intensidad tecnológica.
OFICIO_C8	Ocupados	Código de ocupación según la Clasificación Nacional de Ocupaciones.	Códigos de 4 dígitos (CNO)	Utilizado en la metodología DANE para clasificar ocupaciones profesionales vs. oficios manuales o no calificados.
INGLABO	Ocupados	Ingreso laboral monetario mensual percibido en la actividad principal.	Valores monetarios en pesos colombianos (COP)	Retorno al trabajo. Permite estimar medianas salariales departamentales, brechas por sexo y Curvas de Lorenz.
P3045S1 / P3046	Ocupados	Número de trabajadores contratados en la empresa (asalariados).	1 = Hasta 5 trabajadores; 2 = Más de 5 trabajadores	Criterio de tamaño del establecimiento en la definición oficial de informalidad laboral del DANE.
P3065 / P3066	Ocupados	Registro del negocio ante Cámara de Comercio y personería jurídica (independientes).	1 = Persona jurídica; 2 = Persona natural; 9 = No sabe	Evalúa la institucionalización jurídica y mercantil de los micronegocios y cuenta propia.
P3067 / P3067S1	Ocupados	Matrícula mercantil y antigüedad del registro mercantil de la empresa.	1 = Con matrícula; 2 = Sin matrícula	Criterio de formalidad empresarial para patrones

Variable	Módulo GEIH	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico e Institucional
				y trabajadores independientes.
P3069	Ocupados	Tipo de registros contables llevados por el establecimiento.	1: Balances; 2: Libro tributario; 3: Cuaderno de apuntes; 4: Ninguno	Mide la transparencia contable y separa cuasiempresas formales de autoempleo informal sin libros.
P6765 / P6775	Ocupados	Sitio físico donde realiza su actividad laboral.	1: Local fijo; 2: Kiosko; 3: Vehículo; 7: Domicilio; 8: Ambulante	Diferencia el trabajo ambulante o en vía pública (alta precariedad) de establecimientos comerciales fijos.
P6450	Ocupados	Modalidad o tipo de contrato laboral (para asalariados).	1 = Escrito a término fijo; 2 = Indefinido; 3 = Verbal	Medida de estabilidad contractual y protección jurídica frente al despido.
P6920 / P6930 / P6940	Ocupados	Módulo de afiliación, fondo y cotización a pensiones obligatorias.	1 = Cotiza actualmente; 2 = No cotiza; 3 = Ya es pensionado	Criterio indispensable de formalidad: la cotización efectiva financia el aseguramiento de vejez e invalidez.

E. Variables de Desempeño, Inclusión y Crédito (EMICRON)

Variable	Módulo EMICRON	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico y Microeconómico
GRUPOS12	Identificación	Rama de actividad económica agregada en 12 divisiones.	1 = Agropecuario; 3 = Manufactura; 5 = Comercio; 7 = Alojamiento, etc.	Permite identificar la concentración sectorial del tejido microempresarial colombiano.
GRUPOS4	Identificación	Gran rama económica agregada en 4 grandes sectores.	1 = Agropecuario; 2 = Industria; 3 = Comercio; 4 = Servicios	Nivel de agregación para contrastar la adopción de medios de pago y transferencias digitales.
P1633	Características	Tenencia de Registro Único Tribu-	1 = Sí tiene RUT; 2 = No tiene RUT	Mide la formalización tributaria básica y la visibili-

Variable	Módulo EMICRON	Definición Conceptual DANE	Categorías / Rango	Rol Teórico y Microeconómico
		tario (RUT) ante la DIAN.		dad de la microempresa ante la autoridad fiscal.
P1055	Características	Registro de matrícula mercantil ante Cámara de Comercio.	1 = Sí está matriculado; 2 = No está matriculado	Mide la formalización mercantil plena y la capacidad de celebrar contratos comerciales formales.
P1764_1 a P1764_7	Inclusión Financiera	Formas y medios de pago recibidos habitualmente en las ventas del micronegocio.	Variables multirrespuesta (1 = Sí acepta; 2 = No acepta): Efectivo, Transferencias, Cheque, Crédito, Débito, Tarjeta, Otros	Permite contrastar el uso predominante del efectivo frente a la adopción de billeteras móviles y transferencias.
P1765	Inclusión Financiera	Solicitud y acceso a crédito en entidades financieras formales durante el año.	1 = Sí solicitó crédito; 2 = No solicitó crédito	Variable central para contrastar el modelo de racionamiento de crédito de Stiglitz y Weiss y la autoexclusión.
P3014	Inclusión Financiera	Práctica habitual de ahorro de excedentes del negocio.	1 = Sí ahorra; 2 = No ahorra	Mide la capacidad de acumulación interna de capital y generación de reservas de liquidez.
VENTAS_MES_ANTERIOR	Ventas o Ingresos	Ventas brutas totales facturadas en el mes inmediatamente anterior.	Monto monetario continuo en pesos colombianos (COP)	Variable de escala productiva de la firma. Permite analizar diferencias de facturación según medios de pago y crédito.

3. Unidad de Observación e Identificación de Individuos

En las encuestas de hogares complejas, el manejo riguroso de la jerarquía habitacional es la piedra angular para evitar duplicaciones o distorsiones muestrales.

3.1. Estructura Jerárquica del Muestreo

La recolección de microdatos del DANE se organiza en tres niveles anidados:

$$\text{Vivienda} \rightarrow \text{Hogar} \rightarrow \text{Persona}$$

1. **Vivienda:** Estructura física independiente (casa, apartamento, cuarto) identificada en el marco cartográfico censal.
2. **Hogar:** Unidad social conformada por una persona o grupo de personas que comparten la vivienda y tienen un presupuesto común para la alimentación. En una sola vivienda física pueden habitar dos o más hogares independientes.
3. **Persona:** Individuo que conforma el hogar.

3.2. Identificadores Jerárquicos y Llave Compuesta

Para individualizar a un registro sin ambigüedad en la GEIH, se utiliza una **llave compuesta** por tres variables:

$$\text{Llave de Persona} = \{\text{DIRECTORIO,SECUENCIA_P,ORDEN}\}$$

- **DIRECTORIO:** Identifica de forma única la edificación o vivienda muestreada.
- **SECUENCIA_P:** Identifica el hogar específico dentro de la vivienda (1 para el primer hogar, 2 para el segundo, etc.).
- **ORDEN:** Identifica el número consecutivo asignado a cada individuo dentro de su hogar específico (1 para el jefe de hogar, 2 para el cónyuge, etc.).

Por qué una persona no se identifica por variables aisladas

- `ORDEN` no identifica a una persona a nivel nacional: el individuo con orden 1 existe en todos y cada uno de los hogares de la muestra.
- `DIRECTORIO` no identifica a una persona: identifica una vivienda que puede albergar a múltiples familias y decenas de individuos.
- `DIRECTORIO + SECUENCIA_P` identifica al hogar como colectivo, pero no permite distinguir entre los diferentes miembros que lo componen.

Consecuencias estadísticas de duplicar observaciones

La condición de **unicidad estricta** de la llave es obligatoria antes de integrar módulos o encuestas. Si en alguna de las fuentes existiera una llave duplicada, una combinación relacional generaría una relación **uno-a-muchos ($1:M$)** o **muchos-a-muchos ($M:M$)**, multiplicando artificialmente las filas de la base resultante (producto cartesiano).

En términos económicos y estadísticos, este error generaría: 1. Sobreestimación de la población total y de la fuerza laboral al ponderar registros clonados. 2. Ruptura de las identidades contables aditivas del mercado de trabajo. 3. Sesgos impredecibles en los estimadores de ingreso y tasas de desempleo.

---

4. Integración entre GEIH y EMICRON

Uno de los aportes metodológicos más valiosos del Taller 2 es la integración relacional de dos encuestas que provienen de marcos muestrales coordinados pero responden a lógicas operativas distintas.

4.1. Naturaleza Asimétrica de la Relación de Inclusión

La muestra de la EMICRON no se recolecta a partir de un marco independiente de empresas, sino que es un **subconjunto derivado de la muestra mensual de la GEIH**:

$$\text{Muestra}_{\text{EMICRON}} \subset \text{Muestra}_{\text{GEIH (Cuenta Propia y Patrones)}} \subset \text{Muestra}_{\text{GEIH Total}}$$

Esta relación de inclusión implica una asimetría estructural: * **Hacia adelante:** En principio, todo registro presente en EMICRON corresponde a un hogar y a una persona previamente entrevistada en la GEIH. * **Hacia atrás:** La inmensa mayoría de los registros de la GEIH (asalariados, desocupados, inactivos y cuenta propia no seleccionados) **no tienen contraparte en EMICRON**.

Por tanto, al integrar ambas fuentes con el fin de enriquecer a la microempresa con los atributos de su propietario, debe preservarse estrictamente el universo de EMICRON sin permitir que la unión altere o multiplique su número de filas.

4.2. El Problema del Desfase Temporal: Recolección vs. Referencia

Un error común en econometría aplicada es suponer que si dos encuestas comparten los mismos identificadores de personas, también comparten de manera idéntica la variable temporal calendario. La relación entre el **Mes de la Encuesta GEIH** y el **Mes de Referencia EMICRON** evidencia una discrepancia fundamental:

$$\text{Mes de Referencia EMICRON} = \text{Mes de Encuesta GEIH} + 1$$

Fundamento metodológico del desplazamiento temporal

La GEIH entrevista a los hogares y averigua por su condición laboral durante la semana anterior a la visita. Si en esa entrevista el encuestador detecta que una persona es trabajadora por cuenta propia o patrona de un micronegocio, esa persona queda seleccionada en el marco de la EMICRON.

Sin embargo, el cuestionario de la EMICRON se aplica **en un segundo momento (semanas después)** y sus preguntas más importantes sobre desempeño financiero indagan explícitamente por el **mes calendario inmediatamente anterior** (por ejemplo, el volumen de ventas brutas del mes pasado).

Por tal motivo, el DANE codifica la variable temporal de la EMICRON como el mes de referencia contable de los ingresos, el cual se sitúa sistemáticamente un mes adelante respecto a la fecha en que se levantó la encuesta sociodemográfica de la GEIH.

> **Principio Metodológico Fundamental:** Compartir identificadores de individuo no implica coincidencia en las referencias temporales de las preguntas. Incorporar variables de mes o año dentro de la llave de cruce de personas constituye un error conceptual que destruiría artificialmente la correspondencia entre encuestas.

Consecuencia sobre los registros de frontera (Enero)

Este desfase temporal explica de forma transparente por qué los micronegocios con mes de referencia **enero de 2024** no pueden encontrar contraparte dentro de los archivos de la GEIH de 2024: sus entrevistas de recolección en los hogares ocurrieron necesariamente en **diciembre de 2023**. Al acotar el ejercicio a los microdatos del año 2024, ese grupo queda previsiblemente fuera de la ventana temporal disponible.

---

5. Factores de Expansión y Representatividad

En una muestra probabilística compleja, el conteo directo de cuestionarios no refleja la realidad de un país. Cada unidad muestreada tiene un peso específico para inferir parámetros sobre la población objetivo.

5.1. Fundamento Estadístico del Factor de Expansión

El factor de expansión w_i asignado a una observación i se define teóricamente como el inverso de su probabilidad de inclusión en la muestra (π_i), ajustado por factores de no respuesta y calibrado mediante proyecciones de población basadas en censos demográficos:

$$w_i = \frac{1}{\pi_i} \times \text{Ajuste por No Respuesta} \times \text{Factor de Calibración}$$

Intuitivamente, si una persona en la muestra tiene un factor de expansión $w_i = 350$, significa que ese individuo particular representa a sí mismo y a otros 349 ciudadanos en el universo nacional que comparten características sociodemográficas y de localización similares.

5.2. Discrepancia entre Factores: Personas vs. Micronegocios

El Taller 2 utiliza dos ponderadores con naturalezas radicalmente distintas que jamás deben mezclarse:

Característica	Ponderador GEIH (`FEX_C18`)	Ponderador EMICRON (`F_EXP`)
Unidad representada	Individuos / Personas	Unidades económicas / Micronegocios
Población objetivo	Población civil total de Colombia	Universo nacional de micronegocios
Periodicidad de calibración	Mensual promedio	Anual consolidada
Magnitud agregada	≈ 50 millones de habitantes	$\approx 5,3$ millones de micronegocios

Si un investigador expandiera características de un micronegocio (como sus ventas o tenencia de crédito) utilizando el factor poblacional de personas, estaría asignando erróneamente un micronegocio a cada habitante representado por el individuo, generando una duplicación muestral masiva y artificial de la actividad empresarial.

5.3. Tratamiento de Estimaciones Trimestrales

El factor de expansión de la GEIH está calibrado para representar la población del país **en un mes calendario**. Cuando se unen varios meses para calcular indicadores sobre un trimestre móvil (por ejemplo, enero-febrero-marzo):

$$\text{Población Promedio Trimestral} = \sum_{i \in \text{ Trimestre}} \frac{w_i}{3}$$

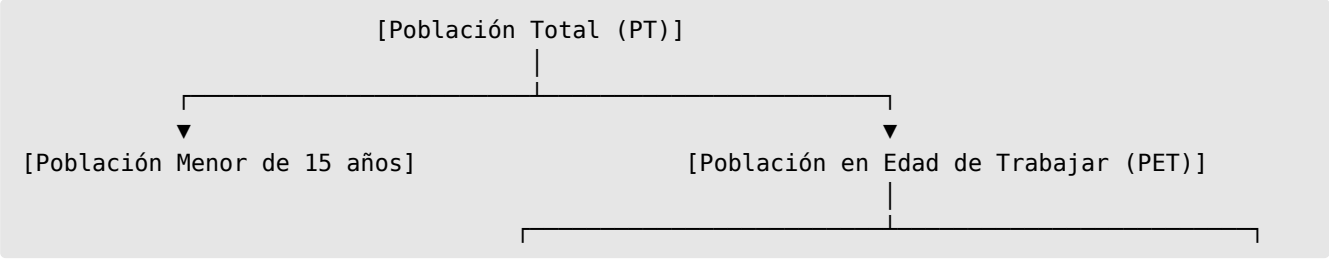
Si no se dividiera el factor entre 3, la sumatoria directa triplicaría la población real de Colombia, arrojando una estimación falaz de 150 millones de personas en lugar de los 50 millones reales.

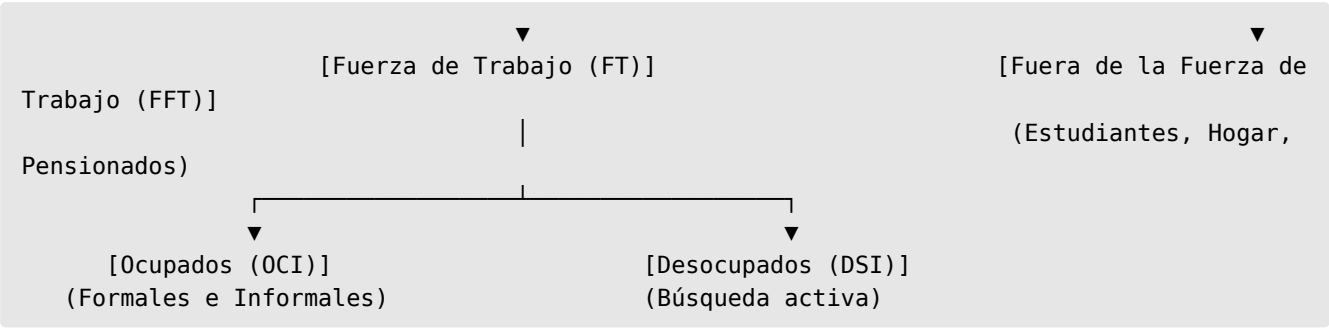
Nótese que en el cálculo de **tasas y proporciones relativas** (como la tasa de desempleo o la tasa de informalidad), el factor escalar 3 en el numerador y denominador se cancela algebraicamente; no obstante, su ajuste es mandatario para reportar los **totales absolutos de población** (fuerza de trabajo, ocupados y desocupados).

---

6. Fundamentos del Mercado Laboral

El análisis del mercado de trabajo parte de una partición exhaustiva, excluyente y mutuamente consistente de la población nacional.





6.1. Identidades Fundamentales de Población

1. **Partición de la Población en Edad de Trabajar:**

$$\text{PET} = \text{Fuerza de Trabajo (FT)} + \text{Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)}$$

2. **Partición de la Fuerza de Trabajo:**

$$\text{Fuerza de Trabajo (FT)} = \text{Ocupados (O)} + \text{Desocupados (D)}$$

Estas identidades son de naturaleza contable: todo individuo en edad de trabajar pertenece a una y solo una de estas categorías en un momento determinado.

6.2. Indicadores Macroeconómicos Centrales

Tasa Global de Participación (TGP)

Mide la presión de la oferta laboral sobre la economía: la proporción de personas en edad productiva que se encuentran activamente trabajando o buscando empleo.

$$\text{TGP} = \frac{\text{FT}}{\text{PET}} \times 100 = \frac{\text{Ocupados} + \text{Desocupados}}{\text{PET}} \times 100$$

Tasa de Ocupación (TO)

Mide la capacidad efectiva de absorción de mano de obra por parte del aparato productivo: qué porcentaje de la población potencial cuenta con un empleo.

$$\text{TO} = \frac{\text{Ocupados}}{\text{PET}} \times 100$$

Tasa de Desempleo (TD)

Mide el desbalance o exceso de oferta laboral en relación con la fuerza de trabajo activa: la fracción de participantes activos que no logran colocarse en un puesto productivo.

$$\text{TD} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{FT}} \times 100 = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Ocupados} + \text{Desocupados}} \times 100$$

6.3. La Identidad Estructural del Desempleo

Existe una relación matemática exacta que vincula de forma simultánea a los tres indicadores, demostrable algebraicamente:

$$\text{TD} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{FT}} = \frac{\text{FT} - \text{Ocupados}}{\text{FT}} = 1 - \frac{\text{Ocupados}}{\text{FT}}$$

Dividiendo el numerador y denominador de la última fracción entre la PET:

$$\text{TD} = 1 - \frac{\frac{\text{Ocupados}}{\text{PET}}}{\frac{\text{FT}}{\text{PET}}} = 1 - \frac{\text{TO}}{\text{TGP}}$$

Interpretación económica fundamental

Esta descomposición revela por qué la tasa de desempleo **no puede analizarse únicamente mirando el número de personas sin trabajo**: * El denominador de la tasa de desempleo (FT) es variable. * La tasa de desempleo disminuye si la ocupación (TO) crece más rápido que la participación (TGP). * **La paradoja del desaliento laboral:** La tasa de desempleo puede caer sin que se cree un solo empleo productivo. Si un grupo masivo de desempleados se desmotiva y abandona la búsqueda activa, transita hacia la inactividad (FFT); esto contrae la TGP mientras la TO permanece constante, provocando una reducción puramente aritmética de la tasa de desempleo.

---

7. Brechas Laborales por Sexo

El análisis desagregado de los indicadores de mercado laboral evidencia profundas brechas estructurales entre hombres y mujeres en Colombia.

7.1. Magnitud Descriptiva de las Brechas

Los datos del período 2023–2024 exponen asimetrías persistentes en los tres indicadores: 1. **Brecha de Participación:** Los hombres registran tasas de participación laboral estables entre el 76 % y el 77 %, mientras que las mujeres oscilan entre el 51 % y el 53 %. Esto configura una brecha estructural superior a los **24 puntos porcentuales**. 2. **Brecha de Ocupación:** La proporción de hombres en edad de trabajar efectivamente ocupados se sitúa entre el 69 % y el 71 %, frente a un rango de 44 % a 47 % en las mujeres (brecha de ≈ 25 puntos porcentuales). 3. **Brecha de Desempleo:** A pesar de participar sustancialmente menos en el mercado, las mujeres activas enfrentan tasas de desocupación significativamente más altas (11 % a 15 %) que los hombres (7 % a 10 %), con una sobretasa de desempleo femenino de entre 4 y 5 puntos porcentuales.

7.2. Mecanismos Económicos Explicativos

La literatura económica moderna identifica diversos canales estructurales que explican estas brechas: * **Economía del Cuidado y División Sexual del Trabajo:** La desigual distribución intrahogar del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado impone restricciones severas sobre la disponibilidad de tiempo de las mujeres, reduciendo su probabilidad de inserción en el mercado laboral formal de tiempo completo. * **Elasticidad de Oferta y Salario de Reserva:** Las responsabilidades de cuidado elevan el salario de reserva de las mujeres, requiriendo ofertas salariales o condiciones de flexibilidad más exigentes para justificar la entrada al mercado laboral. * **Segregación Ocupacional Horizontal y Vertical:** Las mujeres se concentran en sectores de menor remuneración relativa (servicios personales, educación, comercio minorista) y enfrentan barreras invisibles para ascender a cargos directivos (*techo de cristal*).

7.3. Distinción Metodológica: Evidencia Descriptiva vs. Inferencia Causal

> **Advertencia Metodológica:** Constatar empíricamente una brecha porcentual entre hombres y mujeres constituye evidencia descriptiva. No permite, por sí sola, aislar causalmente discriminación de mercado de diferencias en dotaciones de capital humano, preferencias o restricciones familiares. Establecer causalidad requeriría técnicas de control econométrico (como descomposiciones Oaxaca-Blinder o experimentos de correspondencia).

---

8. Dinámica Temporal y Estacionalidad

El análisis de series trimestrales requiere distinguir cuidadosamente las fuerzas económicas que operan en diferentes horizontes temporales.

8.1. Componentes de una Serie Económica

Cualquier serie temporal agregada del mercado de trabajo puede descomponerse conceptualmente en cuatro factores:

$$Y_t = f(\text{Tendencia}_t, \text{Ciclo}_t, \text{Estacionalidad}_t, \text{Irregular}_t)$$

1. **Tendencia:** Movimiento estructural de largo plazo guiado por transiciones demográficas, acumulación de capital y cambios tecnológicos.
2. **Ciclo:** Oscilaciones de mediano plazo asociadas a las expansiones y recesiones de la actividad macroeconómica general.
3. **Estacionalidad:** Fluctuaciones intraanuales regulares y predecibles vinculadas al calendario institucional, laboral, escolar o climático.
4. **Variación Irregular / Transitoria:** Choques fortuitos e impredecibles de corto plazo (huelgas, desastres naturales, choques de oferta).

8.2. El Patrón Estacional de Fin de Año en Colombia

Al observar los datos trimestrales del taller, se identifica un patrón recurrente entre el primer trimestre (enero-marzo) y el cuarto trimestre (octubre-diciembre): * La tasa de desempleo alcanza su pico anual en enero-marzo y cae sustancialmente hacia fin de año. * En 2024, el desempleo masculino desciende de 9,57 % a 7,06 % (-2,51 pp) y el femenino de 14,98 % a 11,15 % (-3,83 pp).

La trampa de interpretar estacionalidad como cambio estructural

Comparar el cuarto trimestre contra el tercer trimestre o el primer trimestre del mismo año **no mide una tendencia de recuperación económica estructural**. Este movimiento responde a un patrón puramente estacional: hacia el último trimestre del año, sectores intensivos en mano de obra como el comercio minorista, el transporte, la hotelería y los servicios de entretenimiento experimentan un auge de demanda temporal por las festividades de fin de año, contratando personal temporal.

Para evaluar si el mercado laboral está genuinamente mejorando en términos estructurales, la comparación metodológica obligatoria debe ser **anualizada entre trimestres homólogos** (por ejemplo, comparar octubre-diciembre de 2024 contra octubre-diciembre de 2023).

---

9. Formalidad e Informalidad Laboral

La informalidad es el rasgo estructural definitorio del mercado laboral colombiano. Su medición oficial va mucho más allá de verificar la firma de un contrato escrito.

9.1. Criterios Oficiales Multidimensionales del DANE

El DANE operacionaliza la informalidad a través de una batería exhaustiva de criterios institucionales y productivos: 1. **Posición Ocupacional:** Los trabajadores familiares sin remuneración son clasificados automáticamente como informales. Los obreros del gobierno son catalogados como formales. 2. **Tamaño del Establecimiento:** Se establece un umbral productivo en las unidades económicas que emplean hasta cinco (5) trabajadores. 3. **Registro Institucional y Contabilidad:** En microestablecimientos, la condición de formalidad depende de si el negocio cuenta con registro mercantil ante Cámara de Comercio y si lleva contabilidad legal organizada. 4. **Protección Social Obligatoria:** Para los asalariados y trabajadores independientes, el criterio definitivo es la **cotización**

efectiva y simultánea a los sistemas de salud y pensiones en calidad de cotizante (no como beneficiario ni perteneciente al régimen subsidiado).

En el agregado de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas para el cierre de 2024, este marco metodológico ubica la informalidad laboral en el **42,5 %**, sin que existan brechas apreciables entre hombres (42,2 %) y mujeres (42,3 %) en los grandes centros urbanos.

9.2. Empleo Informal vs. Empresa Informal

Existe una distinción conceptual central entre dos fenómenos que a menudo se confunden:

Dimensión	Empleo Informal	Empresa Informal
Enfoque	Laboral / Seguridad Social	Productivo / Legal
Unidad de análisis	El puesto de trabajo del individuo	La unidad económica / establecimiento
Criterio central	Falta de cotización a pensión y salud, desprotección laboral ante riesgos	Falta de personería jurídica, registro mercantil, RUT o contabilidad formal
Intersección	Puede existir un **empleo informal dentro de una empresa formal** (ej. trabajador sin seguridad social en una gran firma) o un **empleo formal en una microempresa** que cumple los aportes legales.	

---

10. Estructura Ocupacional y Posición en el Empleo

La posición ocupacional describe la relación contractual y de autonomía que guarda el trabajador con los medios de producción y la retribución económica.

10.1. Principales Posiciones en el Mercado de Trabajo

1. **Obrero o Asalariado Particular:** Vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario bajo subordinación técnica y jurídica.
2. **Obrero del Gobierno / Servidor Público:** Empleo estatal formal con estabilidad y cumplimiento de estándares de ley.
3. **Trabajador por Cuenta Propia:** Trabaja de forma independiente, es dueño de sus medios de producción básicos y no emplea a trabajadores remunerados de manera continua.
4. **Patrón o Empleador:** Dirige una unidad económica y contrata mano de obra asalariada de forma permanente.
5. **Trabajador Familiar sin Remuneración:** Presta servicios en una unidad productiva familiar sin percibir un salario directo en dinero.

10.2. Relevancia Macroeconómica del Autoempleo

En Colombia, los trabajadores por cuenta propia (40,6 %) y los patrones (2,6 %) representan conjuntamente el **43,2 % de la población ocupada nacional** (más de 9,6 millones de trabajadores).

Esta cifra es de máxima relevancia teórica: demuestra que casi la mitad de los ocupados del país no operan en relaciones salariales corporativas tradicionales. Este segmento masivo de autoempleo constituye el vivero del cual se extrae la muestra de la EMICRON, reflejando que el emprendimiento en economías en desarrollo responde prioritariamente a estrategias familiares de generación de ingresos ante la insuficiente demanda de empleo asalariado moderno.

---

11. Estructura Productiva de los Micronegocios Colombianos

Los resultados consolidados de la EMICRON 2024 exponen las dimensiones del tejido microempresarial del país.

11.1. Dimensión y Concentración Sectorial

Colombia cuenta con un universo estimado de **5.297.252 micronegocios**. Su perfil productivo se caracteriza por: * **Concentración en sectores de baja barrera de entrada:** El comercio minorista y reparación de vehículos (23,9 %) y las actividades agropecuarias primarias (21,5 %) concentran el 45,4 % de todas las unidades productivas. * **Masculinización de la propiedad:** El 64,6 % de los micronegocios pertenece a hombres, frente al 35,4 % gestionado por mujeres.

11.2. Grados de Formalización Institucional

La formalización no es un estado binario absoluto, sino un continuo de etapas institucionales: 1. **Tenencia de Registro Único Tributario (RUT):** Apenas el **22,4 %** de los micronegocios cuenta con registro tributario ante la DIAN. 2. **Matrícula Mercantil (Cámara de Comercio):** Solo el **10,3 %** de las unidades económicas está inscrita formalmente en el registro mercantil. 3. **Informalidad absoluta:** Casi el **90 %** de los micronegocios del país opera en la completa clandestinidad institucional, careciendo de personería formal para suscribir contratos comerciales o acceder al sistema financiero corporativo.

---

12. Microeconomía de la Inclusión Financiera

La inclusión financiera es el proceso mediante el cual los agentes económicos acceden y utilizan de manera sostenible servicios financieros útiles y asequibles (pagos, crédito, ahorro, seguros).

12.1. El Dualismo Transaccional: Efectivo vs. Medios Digitales

Los microdatos de la EMICRON revelan una marcada fractura en las prácticas transaccionales: * **El efectivo es ubicuo:** Supera el 85 % de adopción en actividades agropecuarias y manufactureras, y el 94 % en el comercio popular. * **La brecha digital sectorial:** Mientras que más del 50 % de los micronegocios de servicios y el 43 % del comercio han integrado transferencias bancarias o billeteras electrónicas, en el sector agropecuario rural apenas el 6,7 % utiliza herramientas digitales.

12.2. Asimetrías de Información y Racionamiento de Crédito

La escasa penetración del financiamiento bancario (solo el **14,2 %** de los micronegocios solicitó crédito formal en 2024) encuentra una explicación rigurosa en el **Modelo de Racionamiento de Crédito con Información Asimétrica de Stiglitz y Weiss (1981)**.

```
[Operación en Efectivo Informal]
               |
               ▼ (Opacidad Contable)
[Ausencia de Historial y Colateral]
               |
               ▼ (Asimetría de Información Banco-Negocio)
```

```
[Riesgo de Selección Adversa y Riesgo Moral]
                │
                ▼
[Racionamiento Bancario / Autoexclusión Financiera]
```

1. **Opacidad financiera:** Un micronegocio informal que opera en efectivo no genera registros contables auditables ni estados financieros observables.
2. **Selección adversa:** El banco comercial no puede distinguir con precisión entre micronegocios viables y proyectos insolventes. Elevar la tasa de interés no resuelve el problema, pues ahuyenta a los prestatarios prudentes y atrae a los más riesgosos.
3. **El papel de los pagos digitales como *scoring* alternativo:** La adopción de transferencias electrónicas y billeteras móviles genera una **huella transaccional digital**. Esta trazabilidad sustituye parcialmente las garantías hipotecarias tradicionales, permitiendo a las instituciones financieras evaluar el flujo de caja diario del negocio y reduciendo las fricciones de información que bloquean el acceso al crédito formal.

---

13. Capital Humano y Formalización Tributaria

Uno de los hallazgos descriptivos más notables del cruce conjunto entre la GEIH y la EMICRON es la correlación positiva entre el nivel educativo del propietario y la tenencia de RUT.

13.1. El Gradiente Educativo de la Formalización

Al calcular la proporción de micronegocios con RUT según la formación académica de su dueño, se observa un gradiente monótono ascendente: * **Sin educación formal o preescolar:** 2,8 % de formalización tributaria. * **Educación primaria:** 12,6 %. * **Secundaria y media:** 30,4 %. * **Educación superior (técnica, tecnológica, universitaria o posgrado):** 75,0 %.

13.2. Advertencia Epistemológica: Correlación no Implica Causalidad

Constatar que los individuos con mayor escolaridad tienen micronegocios más formalizados **no demuestra que la educación cause de forma directa la decisión de formalizarse**.

El papel de las variables confusoras y factores mediadores

Existen mecanismos económicos intermedios y variables no observables que explican simultáneamente la educación y la formalización: 1. **Escala y Dotación de Capital:** Los propietarios con educación universitaria suelen contar con mayor patrimonio inicial, acceso a crédito y activos fijos. Su volumen de facturación supera con frecuencia los umbrales legales a partir de los cuales la DIAN exige el registro tributario obligatorio. 2. **Composición Sectorial y Tipo de Clientes:** Un profesional universitario tiende a emprender en consultorías, servicios a empresas o actividades técnicas especializadas. En estos mercados, los clientes son empresas formales que exigen factura electrónica y RUT para poder deducir costos en sus declaraciones de renta. Por el contrario, un micronegocio de subsistencia vende bienes perecederos a consumidores individuales en la calle que solo demandan efectivo. 3. **Habilidades Cognitivas y Costos de Cumplimiento:** La educación superior reduce el costo psíquico y de tiempo necesario para comprender los formularios tributarios y navegar la burocracia estatal.

> **Concepto Clave:** La relación observada entre educación y RUT está fuertemente mediada por la escala del negocio y la estructura de la demanda. Atribuir la formalización exclusivamente a un efecto educativo directo constituiría un error de especificación econométrica por omisión de variables confusoras.

---

14. Geografía Económica y Dualismo Territorial

El análisis de promedios nacionales en Colombia enmascara disparidades regionales extremas.

14.1. Relación Territorial entre Informalidad e Ingreso

Al contrastar la tasa de informalidad departamental con la mediana de ingresos laborales monetarios, emerge una relación inversa no lineal pronunciada: * **Centros de alta productividad:** Bogotá D.C. presenta una informalidad del **34,6 %** y una mediana salarial de **$1,6 millones COP**. * **Departamentos periféricos:** Chocó, La Guajira, Sucre, Córdoba y Cauca exhiben tasas de informalidad laboral que oscilan entre el **79 % y el 83 %**, con medianas de ingreso salarial que caen a **$600.000 COP** (menos de la mitad del salario mínimo legal).

14.2. Modelos de Dualismo Centro-Periferia

Este patrón territorial valida las predicciones de los modelos de **Geografía Económica y Dualismo Estructural** (*Krugman, 1991; Bonet-Morón et al., 2021*): * En las regiones centrales, las economías de aglomeración, la infraestructura vial y la densificación de mercados atraen inversión corporativa formal, expandiendo la demanda de trabajo asalariado calificado. * En las periferias aisladas, la escasa dotación de bienes públicos, el alto costo de transporte y la precaria infraestructura institucional impiden el desarrollo de firmas modernas. En estas zonas, la informalidad no es una evasión oportunista de impuestos, sino la única **estrategia de supervivencia económica** disponible para la población.

---

15. Escala Productiva y el Reto de la Causalidad Inversa

La distribución de ventas brutas de los micronegocios evaluada en la EMICRON revela una segmentación operativa evidente: * Micronegocios confinados exclusivamente al efectivo registran medianas de ventas de **$1,38M COP** (sin crédito) y **$2,14M COP** (con crédito). * Micronegocios con pagos digitales alcanzan medianas de facturación de **$4,5M a $5,2M COP** (más del triple).

15.1. El Problema de Identificación: Causalidad Inversa y Simultaneidad

Ante este resultado empírico, una interpretación ingenua afirmaría: *"adoptar billeteras digitales triplica los ingresos del negocio"*. Esta afirmación ignora el problema econométrico de **causalidad inversa y simultaneidad**:

$$\text{Pagos Digitales} \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightleftarrows}} \text{Escala de Ventas}$$

1. **Efecto directo (β_1):** Ofrecer pagos digitales puede atraer a clientes que no portan efectivo y facilitar transacciones remotas, incrementando las ventas.
2. **Efecto inverso (β_2):** Negocios que ya gozan de una escala productiva superior, mayor inventario y clientela consolidada tienen mayores incentivos y capacidad financiera para adoptar dispositivos de pago electrónico y bancarizarse.
3. **Heterogeneidad no observable:** La habilidad gerencial o visión de mercado del propietario afecta simultáneamente la adopción de innovaciones tecnológicas y el volumen de ingresos brutos.

Sin un experimento aleatorio controlado o una variable instrumental válida, la relación debe presentarse estrictamente como una **asociación entre escala productiva y sofisticación transaccional**, evitando interpretaciones de causalidad unilateral.

---

16. Economía de la Desigualdad y Distribución Salarial

La medición de la concentración del ingreso requiere herramientas analíticas rigurosas que trasciendan la comparación de promedios simples.

16.1. La Curva de Lorenz

La Curva de Lorenz es una representación gráfica de la función de distribución acumulada del ingreso: * **Eje horizontal (p):** Porcentaje acumulado de la población ocupada, ordenada estrictamente de menor a mayor ingreso (de 0 % a 100 %). * **Eje vertical ($L(p)$):** Porcentaje acumulado del ingreso salarial total capturado por ese percentil poblacional. * **Línea de perfecta igualdad (Línea de 45°):** Trayectoria teórica en la cual cada fracción de la población percibe exactamente la misma proporción del ingreso ($L(p) = p$).

16.2. El Coeficiente de Gini

El Coeficiente de Gini cuantifica el área de concentración situada entre la línea de perfecta igualdad y la Curva de Lorenz observada:

$$G = \frac{\text{Área entre la recta de } 45° \text{ y la Curva de Lorenz}}{\text{Área total bajo la recta de } 45°} = 1 - 2\int_0^1 L(p)\,dp$$

- Oscila entre **0** (perfecta igualdad absoluta) y **1** (concentración extrema, donde un solo individuo acapara el 100 % del ingreso).

16.3. La Paradoja de la Desigualdad Rural: Nivelación Precaria hacia Abajo

Al comparar la concentración salarial por dominios territoriales en Colombia: * **Cabecera urbana:** Coeficiente de Gini salarial = **0,475**. * **Centros poblados y áreas rurales:** Coeficiente de Gini salarial = **0,433**.

> **Concepto Fundamental de Examen:** Un Coeficiente de Gini menor no implica automáticamente un mayor bienestar socioeconómico ni mejores condiciones de vida.

La aparente menor desigualdad del sector rural responde a una **nivelación precaria hacia abajo**: los trabajadores rurales presentan ingresos muy homogéneos porque la inmensa mayoría sobrevive con remuneraciones precarias comprimidas en torno al jornal de subsistencia. En las ciudades, el Gini es más alto debido a la dispersión propia de una economía diversificada con retornos significativos al capital humano calificado, donde coexisten ocupaciones de baja remuneración con puestos corporativos de ingresos altos.

---

17. Síntesis del Sistema Económico Integrado

Todas las dimensiones estudiadas a lo largo del Taller 2 forman parte de un sistema económico interdependiente:

```
[Capital Humano Inicial (Educación, Edad, Sexo)]
                      |
                      ▼
[Inserción y Calidad Laboral (Formal vs. Informal)]
                      |
                      ▼
[Posición Ocupacional (Asalariado vs. Cuenta Propia / Patrón)]
                      |
                      ▼
[Tipo de Unidad Económica (Subsistencia vs. Acumulación)]
                      |
                      ▼
[Grado de Formalización Institucional (RUT, Contabilidad, Cámara)]
                      |
                      ▼
```

```
[Inclusión Financiera y Trazabilidad (Efectivo vs. Billeteras)]
                      |
                      ▼
[Escala Productiva y Ventas Brutas]
                      |
                      ▼
[Ingresos Monetarios y Desigualdades Territoriales (Gini, Dualismo Regional)]
```

Las relaciones plasmadas en este mapa conceptual representan hipótesis teóricas plausibles fundamentadas en la economía aplicada, y no relaciones causales determinísticas demostradas en el ejercicio descriptivo.

---

18. Errores Conceptuales Frecuentes ("No Confundir...")

1. **Muestra vs. Población:** La muestra es el conjunto finito de registros encuestados por el DANE; la población es el parámetro inferido expandiendo las observaciones con el ponderador probabilístico.
2. **Persona vs. Micronegocio:** La persona es un individuo proveedor de oferta de trabajo; el micronegocio es una unidad económica productiva con funciones de costos, ventas y activos.
3. **GEIH vs. EMICRON:** La GEIH cubre a todos los hogares colombianos; la EMICRON se extrae como una submuestra restringida a cuenta propia y patrones de unidades de hasta 9 personas.
4. **Empleo Informal vs. Empresa Informal:** El empleo informal alude a la desprotección en seguridad social del trabajador; la empresa informal alude a la falta de registro tributario o contable de la firma.
5. **Fuerza de Trabajo vs. Población en Edad de Trabajar:** La PET incluye a todas las personas de 15 años o más; la FT solo incluye a quienes están ocupados o buscan activamente empleo.
6. **Tasa de Ocupación vs. Tasa de Participación:** La TO mide los ocupados sobre la PET; la TGP mide los ocupados más los desocupados sobre la PET.
7. **Tasa de Desempleo vs. Desempleados sobre Población Total:** La TD se calcula sobre la fuerza laboral activa (FT), no sobre el total de habitantes del país.
8. **Correlación vs. Causalidad:** Que los micronegocios con pagos digitales tengan mayores ventas no prueba que la tecnología cause directamente la escala productiva.
9. **Ingreso Medio vs. Mediana Salarial:** El promedio se distorsiona fuertemente por la cola derecha de ingresos altos; la mediana describe el ingreso del individuo situado exactamente en el centro de la distribución.
10. **Menor Gini vs. Mayor Bienestar:** Un Gini más bajo en el campo refleja ingresos homogéneamente bajos de subsistencia (*nivelación hacia abajo*), no prosperidad.
11. **Mes de Encuesta vs. Mes de Referencia:** El mes de encuesta es cuando el encuestador visita el hogar; el mes de referencia es el periodo sobre el cual se reportan las ventas e ingresos del negocio.
12. **Sumar Factores Mensuales vs. Promediar Trimestres:** Sumar factores mensuales en un trimestre triplica la población representada; debe dividirse entre tres para estimar la población promedio del periodo.
13. **Desempleo Estacional vs. Tendencia Estructural:** La caída del desempleo en diciembre es un auge estacional recurrente de compras navideñas, no necesariamente un cambio estructural de la economía.
14. **Asimetría de Inclusión vs. Falla de Pegue:** Que 6.747 micronegocios de enero no emparejen con la GEIH de 2024 no es un error de código; es la consecuencia metodológica natural de haber sido entrevistados en diciembre de 2023.
15. **Autoempleo de Oportunidad vs. Autoempleo de Refugio:** En Colombia, el trabajo por cuenta propia masivo es predominantemente un mecanismo informal de supervivencia ante la escasez de vacantes formales.

---

19. Banco de Preguntas de Razonamiento Conceptual

Bloque A: Fuentes, Identificación y Factores de Expansión

1. **Pregunta 1:** ¿Por qué es técnicamente imposible que el módulo de Ocupados de la GEIH tenga más observaciones que el módulo de Características Generales en un mismo mes?
2. **Pregunta 2:** Si dos individuos en la GEIH comparten exactamente el mismo número de `DIRECTORIO` y el mismo número de `ORDEN`, ¿pertenecen necesariamente a la misma persona? Explique.
3. **Pregunta 3:** Un analista suma los factores de expansión `FEX_C18` de todos los registros de los 12 meses de 2024 y afirma que la población ocupada de Colombia es de 270 millones de personas. ¿Cuál es el error conceptual y cómo debe corregirse?
4. **Pregunta 4:** ¿Por qué no se debe utilizar el factor de expansión `FEX_C18` para estimar el total de ventas brutas de los micronegocios en Colombia?

Bloque B: Indicadores Laborales, Brechas y Dinámica

5. **Pregunta 5:** Demuestre conceptualmente si es posible que la tasa de desempleo disminuya en un período determinado a pesar de que el número total de personas ocupadas haya caído.
6. **Pregunta 6:** Si la tasa global de participación masculina supera en 24 puntos a la femenina, pero las mujeres presentan una tasa de desempleo más alta, ¿qué se puede deducir sobre la dificultad relativa de inserción de las mujeres que deciden buscar trabajo?
7. **Pregunta 7:** ¿Por qué comparar el mercado laboral de diciembre con el de noviembre no permite evaluar el éxito de una reforma laboral estructural?

Bloque C: Informalidad, Micronegocios e Inclusión Financiera

8. **Pregunta 8:** Explique por qué un médico que presta servicios en una clínica prestigiosa pero factura por honorarios sin cotizar obligatoriamente a pensión es clasificado formalmente como un trabajador informal bajo la metodología DANE.
9. **Pregunta 9:** Según el modelo de racionamiento de crédito de Stiglitz y Weiss, ¿por qué los bancos comerciales prefieren racionar el crédito a los micronegocios informales en lugar de cobrarles una tasa de interés significativamente más alta?
10. **Pregunta 10:** Si un estudio encuentra que los propietarios de micronegocios con título universitario tienen una tasa de tenencia de RUT del 75 % frente al 12 % de quienes tienen primaria, ¿por qué sería erróneo concluir que un programa de capacitación universitaria causará la formalización masiva de los micronegocios populares?

Bloque D: Geografía Económica y Desigualdad

11. **Pregunta 11:** En un departamento periférico con una tasa de informalidad del 82 % y una mediana de ingresos de $600.000 COP, ¿puede afirmarse que la informalidad obedece principalmente a la evasión oportunista de impuestos?
12. **Pregunta 12:** El Coeficiente de Gini salarial del sector rural colombiano es menor que el de las cabeceras urbanas (0,433 vs. 0,475). ¿Significa esto que los trabajadores del campo gozan de mejores condiciones de bienestar distributivo que los de la ciudad? Desarrolle la respuesta.

---

20. Respuestas Razonadas a las Preguntas de Estudio

Respuesta 1

El módulo de Características Generales es el marco poblacional completo de la encuesta (abarca todas las edades y situaciones). El módulo de Ocupados se desprende de dos filtros condicionales estrictos: tener 15 años

o más (PET) y haber trabajado al menos una hora remunerada en la semana de referencia. Por definición de subconjuntos, Ocupados $\subseteq$ PET $\subset$ Población Total.

Respuesta 2

No necesariamente. Si dos registros comparten el mismo `DIRECTORIO` (misma vivienda física) y el mismo `ORDEN` (por ejemplo, orden 1), pero tienen diferente `SECUENCIA_P` (hogar 1 y hogar 2), se trata de dos personas totalmente distintas: corresponden a los jefes de hogar de dos familias independientes que cohabitan bajo el mismo techo.

Respuesta 3

El error radica en sumar factores mensuales en lugar de promediarlos. El factor de expansión mensual de la GEIH representa a la población promedio de ese mes. Sumar los doce meses implica multiplicar por 12 la masa poblacional representada. Para estimar la población promedio anual de ocupados, debe sumarse la serie y dividirse entre 12.

Respuesta 4

Porque `FEX_C18` expande a personas en la población civil de hogares. Las ventas corresponden a una variable de la empresa o micronegocio. Utilizar el factor de personas asignaría las ventas del micronegocio a cada habitante representado por el individuo, generando una duplicación masiva del PIB empresarial. Para micronegocios, el factor reglamentario es `F_EXP`.

Respuesta 5

Sí, es perfectamente posible a través de la contracción de la oferta laboral (fenómeno del trabajador desalentado). Utilizando la identidad $\mathrm{TD} = 1 - \frac{\mathrm{TO}}{\mathrm{TGP}}$, si la ocupación cae (TO se reduce), pero la participación laboral se desploma a un ritmo aún más acelerado (TGP cae más rápido debido a que los desempleados abandonan la búsqueda activa y pasan a la inactividad), la razón $\frac{\mathrm{TO}}{\mathrm{TGP}}$ aumentará, provocando una caída matemática en la tasa de desempleo.

Respuesta 6

Indica que las mujeres enfrentan una doble barrera estructural: no solo tienen una menor probabilidad de entrar a la fuerza laboral debido a restricciones de cuidado no remunerado, sino que aquellas que deciden participar activamente encuentran una probabilidad significativamente menor de ser absorbidas por una vacante productiva frente a los hombres en igualdad de condiciones.

Respuesta 7

Porque el mes de diciembre está dominado por choques estacionales de fin de año (comercio navideño, turismo, servicios temporales). Evaluar reformas estructurales requiere eliminar el componente estacional mediante comparaciones interanuales contra el mismo mes de años previos o desestacionalizando econométricamente la serie.

Respuesta 8

Bajo la metodología del DANE, la formalidad no depende del nivel de ingresos, del prestigio social ni del título profesional, sino de la cobertura efectiva del sistema de seguridad social integral. Si un profesional independiente no cotiza a pensión en calidad de cotizante formal, carece de protección ante vejez, invalidez y muerte, quedando clasificado formalmente como empleo informal.

Respuesta 9

Porque a tasas de interés muy elevadas se desencadenan problemas de **selección adversa** (los prestatarios honestos y de bajo riesgo desisten de endeudarse, quedando solo prestatarios con proyectos excesivamente riesgosos) y **riesgo moral** (los deudores tienen incentivos a emprender conductas imprudentes para pagar los

altos intereses). Dado que los micronegocios no tienen colateral tangible para garantizar la deuda, el banco maximiza su retorno esperado restringiendo el crédito en lugar de subir el precio del dinero.

Respuesta 10

Porque la relación no es causal directa, sino que está mediada por variables de escala y estructura de mercado (*variables confusoras*). Los profesionales universitarios tienen negocios de mayor capital que atienden a firmas corporativas que exigen factura electrónica por requerimiento de ley. Formalizar los micronegocios populares no depende de dictarles cátedras universitarias, sino de superar sus restricciones de escala productiva, dotación de activos y acceso a mercados formales.

Respuesta 11

No. En regiones con 80 % de informalidad, la ausencia de firmas formales, el bajo capital humano y la precaria infraestructura física no ofrecen alternativas salariales en el sector moderno. La informalidad en estas zonas es un refugio involuntario de supervivencia y no una estrategia deliberada de optimización tributaria.

Respuesta 12

No. Una menor desigualdad no equivale a mayor bienestar. En el campo, el Coeficiente de Gini es más bajo porque la población está uniformemente empobrecida en torno al jornal de subsistencia (*nivelación precaria hacia abajo*). En la ciudad, el Gini es mayor debido a una estructura productiva más diversificada donde conviven salarios bajos de entrada con altas primas salariales al capital humano calificado.